

Курс лекций

Высшая математика

Линейная алгебра · Аналитическая геометрия · Математический анализ

5 лекций по 75 минут

- Лекция 1. Матрицы и определители
- Лекция 2. Системы линейных уравнений: методы Крамера и Гаусса
- Лекция 3. Векторная алгебра

- Лекция 4. Аналитическая геометрия
- Лекция 5. Предел функции. Производная и её приложения

Лекция 1

Матрицы и определители

- 1 Понятие матрицы, виды матриц
- 2 Линейные операции над матрицами
- 3 Умножение матриц
- 4 След матрицы
- 5 Определители 2-го и 3-го порядков
- 6 Миноры и алгебраические дополнения

7 Свойства определителей

8 Ранг матрицы

Понятие матрицы

Определение

Матрицей размера $m \times n$ называется прямоугольная таблица чисел, содержащая m строк и n столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

■ Понятие матрицы (продолжение)

- a_{ij} — элемент, стоящий в i -й строке и j -м столбце, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$;
- если $m = n$, матрица называется квадратной порядка n ;
- элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ образуют главную диагональ квадратной матрицы;
- матрица размера $1 \times n$ — матрица-строка, размера $m \times 1$ — матрица-столбец.

Основны́е виды матриц

Нулевая и диагональная

Нулевая матрица O состоит из одних нулей. Диагональная матрица — квадратная, у которой все элементы вне главной диагонали равны нулю:

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix}$$

Если все $d_i = 1$, получаем единичную матрицу E .

■ Основные виды матриц (продолжение)

Треугольные матрицы

Верхняя треугольная — все элементы под главной диагональю нулевые; нижняя треугольная — над ней:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

Сводка видов матриц

Вид матрицы	Условие	Пример
Квадратная	$m = n$	матрица порядка n
Нулевая	все $a_{ij} = 0$	O
Единичная	диагональная, на диагонали единицы	E
Диагональная	$a_{ij} = 0$ при $i \neq j$	$\text{diag}(d_1, \dots, d_n)$

Сводка видов матриц (продолжение)

Вид матрицы	Условие	Пример
Треугольная	нули по одну сторону от диагонали	верхняя, нижняя
Симметричная	$a_{ij} = a_{ji}$	$A^T = A$
Кососимметричная	$a_{ij} = -a_{ji}$	$A^T = -A$

■ Равенство матриц. Транспонирование

■ Равенство

Матрицы A и B равны, если они имеют одинаковый размер и $a_{ij} = b_{ij}$ для всех i и j .

■ Равенство матриц. Транспонирование (продолжение)

■ Транспонирование

Матрица A^T получается из A заменой строк столбцами с сохранением их порядка: если A имеет размер $m \times n$, то A^T имеет размер $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

■ Равенство матриц. Транспонирование (продолжение)

- $(A^T)^T = A$; $(A + B)^T = A^T + B^T$; $(\lambda A)^T = \lambda A^T$; $(AB)^T = B^T A^T$;
- матрица называется симметричной, если $A^T = A$.

■ Линейные операции над матрицами

Сложение

Складывать можно только матрицы одинакового размера; операция выполняется поэлементно:

$$C = A + B, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Умножение на число

Каждый элемент умножается на число λ :

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})$$

■ Линейные операции над матрицами (продолжение)

■ Свойства

- $A + B = B + A$ — коммутативность;
- $(A + B) + C = A + (B + C)$ — ассоциативность;
- $A + O = A$; $A + (-A) = O$;
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;

■ Линейные операции над матрицами (продолжение)

- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
- $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$; $1 \cdot A = A$.

■ Пример

$$2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

■ Пример: линейная комбинация матриц

① Даны матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

② Вычислим $3A - 2B$ поэлементно:

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 9 & 12 & 3 \end{pmatrix}, \quad 2B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -4 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

■ Пример: линейная комбинация матриц (продолжение)

③ Вычитаем:

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -4 \\ 13 & 10 & -7 \end{pmatrix}$$

■ Умножение матриц

■ Правило

Произведение AB определено, если число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B . Если A имеет размер $m \times k$, а B — размер $k \times n$, то $C = AB$ имеет размер $m \times n$, причём

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^k a_{is} b_{sj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

■ Умножение матриц (продолжение)

Элемент c_{ij} равен сумме произведений элементов i -й строки матрицы A на соответствующие элементы j -го столбца матрицы B («строка на столбец»).

■ Пример умножения матриц

- ① Даны матрицы размеров 2×3 и 3×2 ; произведение определено и имеет размер 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

- ② Находим элементы первой строки:

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 = -3,$$

$$c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 = -4$$

■ Пример умножения матриц (продолжение)

- ③ Находим элементы второй строки и записываем ответ:

$$AB = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 9 & 20 \end{pmatrix}$$

■ Свойства умножения матриц

■ Свойства

- $(AB)C = A(BC);$
- $A(B + C) = AB + AC;$
- $(A + B)C = AC + BC;$
- $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B);$
- $AE = EA = A$ для квадратной A ;
- $AO = OA = O.$

■ Свойства умножения матриц (продолжение)

Для квадратной матрицы определена степень: $A^n = A \cdot A \cdots A$ (n множителей), причём полагают $A^0 = E$.

■ Свойства умножения матриц (продолжение)

■ Умножение некоммукативно

В общем случае $AB \neq BA$. Более того, произведение ненулевых матриц может быть нулевым:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрицы, для которых $AB = BA$, называются перестановочными.

■ Степень матрицы и многочлен от матрицы

■ Определение

Для квадратной матрицы A полагают $A^0 = E$ и $A^k = A^{k-1}A$.
Матрица называется нильпотентной, если $A^k = O$ при некотором k , и идемпотентной, если $A^2 = A$.

■ Пример

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

■ Степень матрицы и многочлен от матрицы (продолжение)

■ Многочлен от матрицы

Если $f(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_k t^k$, то

$$f(A) = a_0 E + a_1 A + \dots + a_k A^k$$

■ Степень матрицы и многочлен от матрицы (продолжение)

■ Пример

Найти $f(A)$ для $f(t) = t^2 - 3t + 2$ и $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad f(A) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

■ След матрицы

■ Определение

Следом квадратной матрицы A порядка n называется сумма элементов её главной диагонали:

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

■ След матрицы (продолжение)

■ Свойства

- $\text{tr}(A + B) = \text{tr}A + \text{tr}B$;
- $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}A$;
- $\text{tr}A^T = \text{tr}A$;
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, хотя в общем случае $AB \neq BA$;
- $\text{tr}E_n = n$.

■ Пример: вычисление следа матрицы

- ① Дана квадратная матрица третьего порядка:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 7 \\ 1 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$$

- ② След равен сумме элементов главной диагонали:

$$\text{tr}A = 4 + 5 + (-9) = 0$$

■ Пример: вычисление следа матрицы (продолжение)

- ③ Проверим свойство $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ на матрицах второго порядка:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}: \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) = 10$$

■ Определитель второго порядка

■ Определение

Определителем квадратной матрицы второго порядка называется число

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

■ Определитель второго порядка (продолжение)

■ Пример

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - (-2) \cdot 5 = 12 + 10 = 22$$

Определитель определён только для квадратной матрицы.

Определитель матрицы первого порядка равен единственному её элементу.

Определитель третьего порядка

Определитель третьего порядка вычисляется разложением по первой строке: каждый элемент первой строки умножается на определитель второго порядка, полученный вычёркиванием строки и столбца этого элемента, со знаками «плюс», «минус», «плюс»:

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}\end{aligned}$$

! Определитель третьего порядка (продолжение)

Знаки чередуются по правилу $(-1)^{i+j}$; для первой строки это последовательность «плюс», «минус», «плюс».

■ Пример: определитель третьего порядка

- ① Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

- ② Записываем разложение:

$$\Delta = 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$$

■ Пример: определитель третьего порядка (продолжение)

③ Вычисляем определители второго порядка:

$$\Delta = 2 \cdot (-10) + 1 \cdot (-5) + 3 \cdot (-20) = -20 - 5 - 60 = -85$$

■ Определитель произвольного порядка

■ Определение

Определителем квадратной матрицы порядка n называется число, равное сумме $n!$ слагаемых вида

$$\Delta = \sum (-1)^k a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \cdots a_{n\alpha_n},$$

где $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ — всевозможные перестановки номеров столбцов, а k — число инверсий в перестановке.

! Определитель произвольного порядка (продолжение)

Практически определители порядка выше третьего вычисляют разложением по строке (столбцу) или приведением к треугольному виду, поскольку прямое суммирование требует $n!$ слагаемых: уже при $n = 5$ это 120 произведений.

■ Минор и алгебраическое дополнение

■ Определение

Минором M_{ij} элемента a_{ij} определителя n -го порядка называется определитель порядка $n - 1$, полученный вычёркиванием i -й строки и j -го столбца.

Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} называется число

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

■ Минор и алгебраическое дополнение (продолжение)

■ Пример

Для определителя из предыдущего примера минор и дополнение элемента $a_{21} = 0$:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-4) = 4$$

■ Разложение определителя по строке или столбцу

■ Теорема Лапласа

Определитель равен сумме произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения:

$$\Delta = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (i \text{ — номер строки}), \quad \Delta = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

■ Разложение определителя по строке или столбцу (продолжение)

Разложение позволяет свести вычисление определителя n -го порядка к определителям порядка $n - 1$. Выгодно выбирать строку или столбец с наибольшим количеством нулей.

Сумма произведений элементов строки на алгебраические дополнения другой строки равна нулю.

■ Пример: разложение по строке

- ① Разложим определитель по второй строке, содержащей нуль:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \cdot A_{21} + 4 \cdot A_{22} + 1 \cdot A_{23}$$

- ② Вычислим алгебраические дополнения:

$$A_{22} = (+1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -19, \quad A_{23} = (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -9$$

■ Пример: разложение по строке (продолжение)

- ③ Получаем $\Delta = 4 \cdot (-19) + 1 \cdot (-9) = -85$ — результат совпал с предыдущим.

■ Пример: определитель четвёртого порядка

- ① Разложим по третьей строке, содержащей два нуля:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

■ Пример: определитель четвёртого порядка (продолжение)

- ② Ненулевые слагаемые дают элементы $a_{33} = 4$ и $a_{34} = 1$:

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

- ③ Вычисляя определители третьего порядка, получаем $\Delta = 4 \cdot 4 - 1 \cdot (-9) = 25$.

■ Свойства определителей (1—4)

■ Свойство 1

Определитель не меняется при транспонировании: $\det A^T = \det A$. Поэтому все свойства строк верны и для столбцов.

■ Свойство 2

При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак.

■ Свойства определителей (1—4) (продолжение)

■ Свойство 3

Определитель с двумя одинаковыми строками равен нулю. Если строка нулевая, определитель также равен нулю.

■ Свойства определителей (1—4) (продолжение)

■ Свойство 4

Общий множитель элементов строки можно выносить за знак определителя:

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

■ Свойства определителей (5—8)

■ Свойство 5

Если строки пропорциональны, определитель равен нулю.

■ Свойство 6

Определитель не изменится, если к элементам одной строки прибавить элементы другой строки, умноженные на одно и то же число.

■ Свойства определителей (5—8) (продолжение)

Свойство 6 — основа приведения определителя к треугольному виду.

■ Свойство 7

Определитель треугольной (в частности, диагональной) матрицы равен произведению элементов главной диагонали:

$$\Delta = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

■ Свойства определителей (5—8) (продолжение)

■ Свойство 8

Определитель произведения квадратных матриц одного порядка:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

■ Пример: приведение к треугольному виду

- ① Вычислим определитель четвёртого порядка, обнуляя первый столбец:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

■ Пример: приведение к треугольному виду (продолжение)

- ② Ко второй строке прибавим первую, умноженную на -2 ; к третьей — первую:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

■ Пример: приведение к треугольному виду (продолжение)

- ③ Разложим по первому столбцу и продолжим преобразования; в итоге $\Delta = 1 \cdot (-1) \cdot 12 \cdot \left(-\frac{5}{4}\right) = 15$.

Ранг матрицы

Определение

Рангом матрицы A называется наибольший порядок отличного от нуля минора этой матрицы. Обозначение: $r(A)$ или $\text{rang } A$.

- $0 \leq r(A) \leq \min(m, n)$;
- $r(A) = 0$ только для нулевой матрицы;
- для квадратной матрицы порядка n равенство $r(A) = n$ равносильно условию $\det A \neq 0$.

■ Ранг матрицы (продолжение)

■ Элементарные преобразования

Ранг матрицы не меняется при: перестановке строк (столбцов); умножении строки на число $\lambda \neq 0$; прибавлении к строке другой строки, умноженной на число; отбрасывании нулевой строки.

■ Пример: вычисление ранга

- ① Приведём матрицу к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

- ② Вычтем из второй строки удвоенную первую, из третьей — первую:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

■ Пример: вычисление ранга (продолжение)

③ Осталось две ненулевые строки, значит $r(A) = 2$.

■ Базисный минор

■ Определение

Минор порядка r , отличный от нуля, называется базисным, если все миноры порядка $r + 1$ равны нулю. Строки и столбцы, на пересечении которых он стоит, называются базисными.

■ Базисный минор (продолжение)

■ Теорема о базисном миноре

Базисные строки матрицы линейно независимы, а любая другая строка является их линейной комбинацией. Ранг матрицы равен максимальному числу линейно независимых строк (столбцов).

■ Базисный минор (продолжение)

■ Способы вычисления ранга

- метод окаймляющих миноров: последовательно ищут ненулевой минор всё большего порядка;
- метод элементарных преобразований: матрицу приводят к ступенчатому виду, ранг равен числу ненулевых строк.

Второй способ практически всегда предпочтительнее: он требует порядка n^3 арифметических операций вместо перебора миноров.

■ Итоги лекции 1

- 1 Матрица — прямоугольная таблица чисел размера $m \times n$.
- 2 Сложение и умножение на число выполняются поэлементно.
- 3 Произведение AB определено при согласованных размерах и некоммукативно.

■ Итоги лекции 1 (продолжение)

- 4 Определитель определён только для квадратной матрицы.
- 5 Определитель удобно вычислять разложением по строке с нулями.
- 6 След матрицы равен сумме элементов главной диагонали.
- 7 Определитель невырожденной матрицы отличен от нуля.

■ Итоги лекции 1 (продолжение)

8 Ранг равен числу ненулевых строк ступенчатого вида.

■ Задачи для самостоятельной работы

① Найти $2A - 3B^T$, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

② Вычислить AB и BA для матриц из задачи 1 и убедиться, что $AB \neq BA$.

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ③ Вычислить определитель разложением по первой строке:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

- ④ Вычислить след матрицы и след её квадрата:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ⑤ Проверить равенство $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ для

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- ⑥ Найти ранг матрицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Лекция 2

Системы линейных уравнений

- 1 Основные понятия и матричная запись
- 2 Равносильные системы
- 3 Геометрическая интерпретация
- 4 Формулы Крамера
- 5 Метод Гаусса: прямой и обратный ход
- 6 Теорема Кронекера — Капелли

- 7 Однородные системы и ФСР
- 8 Приложения линейных систем

Основные понятия

■ Определение

Системой m линейных уравнений с n неизвестными называется система вида

[illegible]

- a_{ij} — коэффициенты системы, b_i — свободные члены;

■ Основные понятия (продолжение)

- решением называется набор чисел $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, обращающий каждое уравнение в тождество;
- система совместна, если имеет хотя бы одно решение, и несовместна в противном случае;
- совместная система определённа, если решение единственно, и неопределённа, если решений бесконечно много.

■ Матричная запись системы

Введём матрицу системы A , столбец неизвестных X и столбец свободных членов B :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Тогда система записывается в компактном виде:

$$AX = B$$

■ Матричная запись системы (продолжение)

■ Расширенная матрица

Расширенной матрицей системы называется матрица

$$\overline{A} = (A \mid B) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Именно с расширенной матрицей работает метод Гаусса: элементарные преобразования её строк соответствуют равносильным преобразованиям системы.

■ Равносильные системы

■ Определение

Две системы называются равносильными, если множества их решений совпадают. Цель любого метода решения — перейти к равносильной системе более простого вида.

■ Равносильные преобразования

- перестановка двух уравнений;
- умножение уравнения на число $\lambda \neq 0$;

■ Равносильные системы (продолжение)

- прибавление к одному уравнению другого, умноженного на число;
- вычёркивание уравнения вида $0 = 0$.

■ Геометрический смысл

Каждое уравнение с двумя неизвестными задаёт прямую на плоскости, а с тремя — плоскость в пространстве. Решение системы — множество общих точек этих линий (плоскостей).

■ Равносильные системы (продолжение)

- прямые пересекаются — единственное решение;
- прямые параллельны — решений нет;
- прямые совпадают — бесконечно много решений.

■ Метод Крамера

■ Теорема Крамера

Если в системе n уравнений с n неизвестными главный определитель $\Delta = \det A$ отличен от нуля, то система имеет единственное решение

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

где Δ_i — определитель, полученный из Δ заменой i -го столбца столбцом свободных членов.

■ Метод Крамера (продолжение)

Для системы двух уравнений:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

■ Пример: метод Крамера, система 2×2

- ① Решим систему $3x - y = 5$, $x + 2y = 4$. Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 1 = 7 \neq 0$$

- ② Вспомогательные определители:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 14, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 7$$

- ③ Ответ: $x = \frac{14}{7} = 2$, $y = \frac{7}{7} = 1$.

■ Пример: метод Крамера, система 3×3

① Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 3z = 1, \\ 3x + y + z = 6 \end{cases}$$

■ Пример: метод Крамера, система 3×3 (продолжение)

② Вычислим главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(-1 - 3) - 2(2 - 9) + (-1)(2 + 3) = -13$$

■ Пример: метод Крамера, завершение

- ① Вспомогательные определители получаются заменой соответствующего столбца:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 6 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -13, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 \end{vmatrix} = -26$$

■ Пример: метод Крамера, завершение (продолжение)

② Аналогично находим третий определитель:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -26$$

③ Ответ: $x = 1$, $y = 2$, $z = 2$. Проверка подстановкой подтверждает решение.

■ Случай нулевого главного определителя

■ Правило

- если $\Delta = 0$ и хотя бы один из $\Delta_i \neq 0$, система несовместна;
- если $\Delta = 0$ и все $\Delta_i = 0$, система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений — требуется дополнительное исследование.

■ Случай нулевого главного определителя (продолжение)

Метод Крамера применим только к квадратным системам и трудоёмок при большом n : нужно вычислить $n + 1$ определитель порядка n .

■ Сравнение методов

- метод Крамера применим только при $m = n$ и $\det A \neq 0$;
- метод Гаусса пригоден для любой системы, в том числе прямоугольной;

■ Случай нулевого главного определителя (продолжение)

- метод Гаусса одновременно решает систему и исследует её на совместность;
- по числу операций метод Гаусса требует порядка n^3 действий.

■ Метод Гаусса

■ Идея метода

Метод Гаусса (метод последовательного исключения неизвестных) состоит в приведении расширенной матрицы системы элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду.

■ Метод Гаусса (продолжение)

Этап	Содержание
Прямой ход	Последовательное исключение неизвестных: расширенная матрица приводится к ступенчатому (треугольному) виду.
Обратный ход	Из последнего уравнения находится последнее неизвестное, затем подстановкой снизу вверх — остальные.

■ Метод Гаусса (продолжение)

Ведущим (разрешающим) элементом на каждом шаге называется элемент, с помощью которого обнуляются элементы под ним. Для устойчивости счёта в качестве ведущего выбирают наибольший по модулю элемент столбца.

■ Пример: метод Гаусса, прямой ход

① Выпишем расширенную матрицу системы

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + y - z = 3 \end{cases}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

■ Пример: метод Гаусса, прямой ход (продолжение)

- ② Ко второй строке прибавим первую, умноженную на -2 ; к третьей — первую, умноженную на -3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & -5 & -10 & -15 \end{pmatrix}$$

■ Пример: метод Гаусса, обратный ход

- ① Вычтем вторую строку из третьей и разделим строки на -5 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- ② Ступенчатой матрице соответствует система:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6, \\ y + z = 2, \\ z = 1 \end{cases}$$

■ Пример: метод Гаусса, обратный ход (продолжение)

- ③ Обратный ход: $z = 1$, затем $y = 2 - 1 = 1$, затем $x = 6 - 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = 1$. Ответ: $(1; 1; 1)$.

■ Ступенчатый вид: базисные и свободные неизвестные

■ Определение

После приведения к ступенчатому виду неизвестные, соответствующие ведущим элементам, называются базисными, а остальные — свободными. Число базисных неизвестных равно рангу r , число свободных равно $n - r$.

■ Ступенчатый вид: базисные и свободные неизвестные (продолжение)

Свободным неизвестным придают произвольные значения (параметры), а базисные выражают через них обратным ходом. Полученные формулы задают общее решение системы.

Частное решение получается при конкретных значениях параметров; базисное решение — при нулевых значениях всех свободных неизвестных.

■ Теорема Кронекера — Капелли

■ Теорема

Система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы:

$$r(A) = r(\overline{A})$$

Соотношение рангов

Вывод

$$r(A) \neq r(\overline{A})$$

система несовместна (решений нет)

■ Теорема Кронекера — Капелли (продолжение)

Соотношение рангов

Вывод

$$r(A) = r(\overline{A}) = n$$

система совместна и определённа:
единственное решение

$$r(A) = r(\overline{A}) = r < n$$

система совместна и неопределённа:
бесконечно много решений, $n - r$
свободных неизвестных

■ Пример: несовместная система

- ① Приведём расширенную матрицу системы $x + y + z = 1$, $2x + 2y + 2z = 3$ к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ② Вторая строка отвечает уравнению $0 = 1$. Здесь $r(A) = 1$, а $r(\overline{A}) = 2$, поэтому система несовместна.

■ Системы с бесконечным множеством решений

- ① Рассмотрим систему двух уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 3y + z = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- ② Ранги совпадают: $r(A) = r(\overline{A}) = 2 < 3$, значит одно неизвестное свободное. Возьмём $z = t$, где $t \in \mathbb{R}$.

- ③ Обратный ход даёт общее решение:

$$y = 1 + t, \quad x = 2 - y - z = 1 - 2t, \quad z = t$$

■ Пример: система с параметром

- ① Исследуем систему $\lambda x + y = 1$, $x + \lambda y = 1$ в зависимости от параметра λ . Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1$$

- ② При $\lambda \neq \pm 1$ определитель отличен от нуля и решение единственно:

$$x = y = \frac{1}{\lambda + 1}$$

■ Пример: система с параметром (продолжение)

- ③ При $\lambda = 1$ оба уравнения совпадают — бесконечно много решений; при $\lambda = -1$ система несовместна.

■ Однородные системы

■ Определение

Система называется однородной, если все свободные члены равны нулю:

$$AX = 0$$

- однородная система всегда совместна: она имеет нулевое (тривиальное) решение;

■ Однородные системы (продолжение)

- ненулевые решения существуют тогда и только тогда, когда $r(A) < n$;
- для квадратной системы это равносильно условию $\det A = 0$.

■ Однородные системы (продолжение)

■ Фундаментальная система решений

Если $r(A) = r < n$, то множество решений однородной системы есть линейное пространство размерности $k = n - r$. Любой его базис $X_1, \dots, X_k$ называется фундаментальной системой решений, а общее решение имеет вид

$$X = C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_kX_k$$

■ Пример: фундаментальная система решений

- ① Решим однородную систему $x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0$, $2x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- ② Здесь $r(A) = 2$, $n = 4$, значит $k = 2$ свободные неизвестные: x_2 и x_4 . Обратный ход даёт $x_3 = -x_4$ и $x_1 = -x_2 - 2x_4$.

■ Пример: фундаментальная система решений (продолжение)

③ Полагая $(x_2; x_4) = (1; 0)$ и $(0; 1)$, получаем базис:

$$X_1 = \{-1; 1; 0; 0\}, \quad X_2 = \{-2; 0; -1; 1\}$$

■ Структура общего решения неоднородной системы

■ Теорема

Общее решение совместной неоднородной системы равно сумме какого-либо её частного решения и общего решения соответствующей однородной системы:

$$X_{\text{общ}} = X_{\text{частн}} + X_{\text{одн}}$$

■ Структура общего решения неоднородной системы (продолжение)

Это утверждение полностью описывает множество решений и объясняет, почему у совместной неопределённой системы решений бесконечно много: их столько же, сколько решений у однородной системы.

Число свободных неизвестных $n - r$ называется числом степеней свободы системы.

■ Приложения линейных систем

■ Балансовая модель Леонтьева

Если A — матрица прямых затрат, X — вектор валового выпуска, Y — вектор конечного продукта, то межотраслевой баланс описывается системой

$$X = AX + Y \Rightarrow (E - A)X = Y$$

Это обычная линейная система относительно X ; её решают методом Гаусса.

■ Приложения линейных систем (продолжение)

■ Электрические цепи

Законы Кирхгофа для разветвлённой цепи дают линейную систему относительно токов в ветвях: сумма токов в узле равна нулю, сумма падений напряжения в контуре равна сумме ЭДС.

■ Другие приложения

- уравнивание химических реакций;

■ Приложения линейных систем (продолжение)

- интерполяция многочленом заданной степени;
- метод наименьших квадратов;
- расчёт статически определимых конструкций.

■ Итоги лекции 2

1 Система записывается в матричном виде $AX = B$.

2 Формулы Крамера: $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$.

3 Метод Гаусса применим к любой системе.

4 Совместность равносильна условию $r(A) = r(\overline{A})$.

■ Итоги лекции 2 (продолжение)

- 5 При $r < n$ появляются $n - r$ свободных неизвестных.
- 6 Однородная система всегда совместна.
- 7 Общее решение равно сумме частного и общего однородного.

■ Задачи для самостоятельной работы

① Решить методом Крамера:

$$\begin{cases} 3x - y = 5, \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

② Решить ту же систему методом Гаусса и сравнить результаты.

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

③ Решить методом Гаусса:

$$\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

④ Исследовать на совместность и найти общее решение:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1, \\ 2x + 4y + 2z = 3 \end{cases}$$

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ⑤ Найти фундаментальную систему решений:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

- ⑥ При каких λ система $2x + \lambda y = 1$, $\lambda x + 8y = 2$ имеет бесконечно много решений?

Лекция 3

Векторная алгебра

- 1 Понятие вектора, основные определения
- 2 Линейные операции над векторами
- 3 Линейная зависимость. Базис
- 4 Координаты вектора, действия в координатах
- 5 Скалярное произведение и его приложения
- 6 Векторное произведение и его приложения

- 7 Смешанное произведение
- 8 Сводка условий и типовые задачи

■ Понятие вектора

■ Определение

Вектором называется направленный отрезок. Вектор с началом в точке A и концом в точке B обозначается $\overrightarrow{AB}$ или $\vec{a}$.

Длиной (модулем) вектора $\vec{a}$ называется длина отрезка; обозначение $|\vec{a}|$.

■ Понятие вектора (продолжение)

- вектор нулевой длины называется нулевым: $\vec{0}$; его направление не определено;
- векторы коллинеарны, если они лежат на одной прямой или на параллельных прямых;
- три вектора компланарны, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях;
- векторы равны, если они коллинеарны, одинаково направлены и имеют равные длины;

■ Понятие вектора (продолжение)

- вектор единичной длины называется ортом; орт вектора $\vec{a}$ равен

$$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}.$$

■ Линейные операции над векторами

Сложение

Правило треугольника: начало второго вектора совмещают с концом первого; сумма — вектор от начала первого к концу второго. Правило параллелограмма даёт тот же результат для векторов, отложенных из одной точки.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Вычитание

■ Линейные операции над векторами (продолжение)

Разность определяется как сумма с противоположным вектором:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Умножение на число

Вектор $\lambda \vec{a}$ коллинеарен $\vec{a}$, имеет длину $|\lambda| |\vec{a}|$ и сонаправлен с $\vec{a}$ при $\lambda > 0$, противоположно направлен при $\lambda < 0$.

■ Линейные операции над векторами (продолжение)

■ Свойства

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a};$
- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c});$
- $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b};$
- $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}.$

■ Линейные операции над векторами (продолжение)

■ Признак коллинеарности

Векторы $\vec{a} \neq \vec{0}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда существует число λ такое, что $\vec{b} = \lambda \vec{a}$.

■ Линейная зависимость векторов

■ Определение

Векторы $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ называются линейно зависимыми, если существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, не все равные нулю, такие что

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_k \vec{a}_k = \vec{0}$$

В противном случае векторы линейно независимы.

■ Линейная зависимость векторов (продолжение)

■ Геометрический критерий

- два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны;
- три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны;
- любые четыре вектора в пространстве линейно зависимы.

■ Линейная зависимость векторов (продолжение)

Максимальное число линейно независимых векторов равно размерности пространства: на прямой — один, на плоскости — два, в пространстве — три.

■ Базис и координаты вектора

■ Определение

Три некомпланарных вектора $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ образуют базис пространства: любой вектор $\vec{a}$ единственным образом раскладывается по базису

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$$

■ Базис и координаты вектора (продолжение)

В прямоугольной декартовой системе координат базис образуют взаимно ортогональные орты $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, и разложение принимает вид

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} = \{a_x; a_y; a_z\}$$

■ Действия над векторами в координатах

■ Основные формулы

Пусть $\vec{a} = \{a_x; a_y; a_z\}$ и $\vec{b} = \{b_x; b_y; b_z\}$. Тогда

$$\vec{a} \pm \vec{b} = \{a_x \pm b_x; a_y \pm b_y; a_z \pm b_z\}$$

$$\lambda \vec{a} = \{\lambda a_x; \lambda a_y; \lambda a_z\}$$

■ Действия над векторами в координатах (продолжение)

Условие коллинеарности в координатах — пропорциональность координат:

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

■ Длина и направляющие косинусы

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Действия над векторами в координатах (продолжение)

Направляющие косинусы — косинусы углов вектора с осями координат:

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

■ Пример: длина и направляющие косинусы

- ① Дан вектор $\vec{a} = \{2; -1; 2\}$. Найдём его длину:

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

- ② Направляющие косинусы:

$$\cos\alpha = \frac{2}{3}, \quad \cos\beta = -\frac{1}{3}, \quad \cos\gamma = \frac{2}{3}$$

- ③ Проверка: $\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = 1$. Орт вектора равен $\vec{a}^0 = \left\{\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right\}$.

■ Вектор по двум точкам. Деление отрезка

■ Координаты вектора по точкам

Если $A(x_1; y_1; z_1)$ и $B(x_2; y_2; z_2)$, то

$$\overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\},$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

■ Вектор по двум точкам. Деление отрезка (продолжение)

■ Деление отрезка в данном отношении

Точка M делит отрезок AB в отношении $\lambda = \frac{AM}{MB}$, если

$$x_M = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y_M = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z_M = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

При $\lambda = 1$ получаем координаты середины отрезка.

■ Скалярное произведение

■ Определение

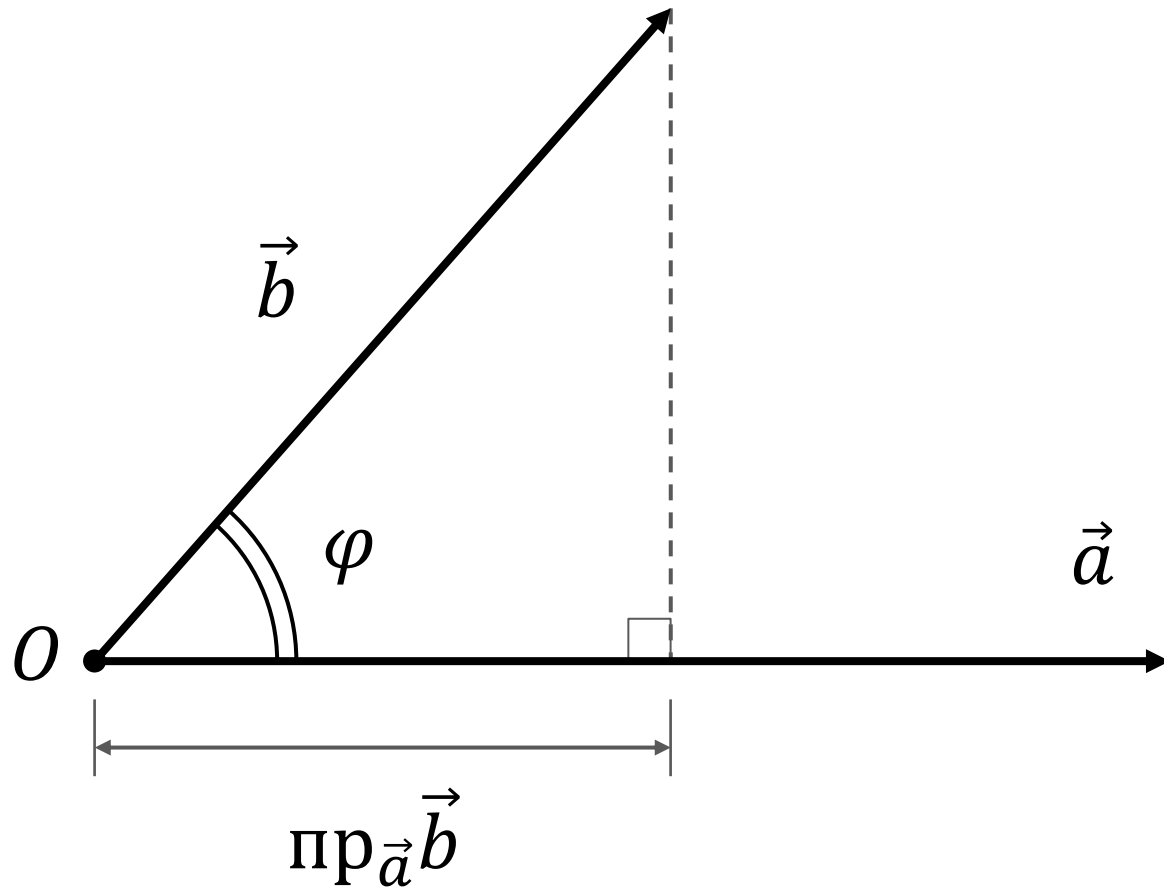
Скалярным произведением двух векторов называется число, равное произведению их длин на косинус угла между ними:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

■ Свойства

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a};$

■ Скалярное произведение: геометрический смысл



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

$$\text{пр}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \text{пр}_{\vec{a}} \vec{b}$$

$$\varphi < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} > 0$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\varphi > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} < 0$$

■ Скалярное произведение (продолжение)

- $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b});$
- $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c};$
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ — скалярный квадрат.

■ Скалярное произведение в координатах

■ Формула

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

■ Угол между векторами

$$\cos \varphi = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

■ Скалярное произведение в координатах (продолжение)

■ Условие перпендикулярности

Ненулевые векторы перпендикулярны тогда и только тогда, когда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

■ Скалярное произведение в координатах (продолжение)

■ Таблица произведений ортов

$\cdot$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	1	0	0
$\vec{j}$	0	1	0
$\vec{k}$	0	0	1

■ Скалярное произведение в координатах (продолжение)

Формула в координатах получается почленным перемножением разложений $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$ и аналогичного для $\vec{b}$ с учётом этой таблицы.

■ Проекция вектора

■ Определение

Проекцией вектора $\vec{a}$ на направление вектора $\vec{b}$ называется число

$$\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \varphi$$

- проекция положительна при остром угле и отрицательна при тупом;

■ Проекция вектора (продолжение)

- проекция суммы равна сумме проекций;
- координаты вектора — это его проекции на оси координат.

■ Проекция вектора (продолжение)

■ Пример

Найти угол между $\vec{a} = \{1; 2; 2\}$ и $\vec{b} = \{2; -1; 2\}$ и проекцию $\vec{a}$ на $\vec{b}$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 2 + 4 = 4, \quad |\vec{a}| = |\vec{b}| = 3$$

$$\cos \varphi = \frac{4}{9}, \quad \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{4}{3}$$

■ Механический смысл скалярного произведения

■ Работа силы

Если материальная точка перемещается на вектор $\vec{s}$ под действием постоянной силы $\vec{F}$, то работа силы равна скалярному произведению

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \varphi$$

■ Механический смысл скалярного произведения (продолжение)

■ Пример

Сила $\vec{F} = \{3; -1; 2\}$ Н перемещает точку из $A(1; 0; 2)$ в $B(4; 2; 1)$. Тогда

$$\vec{s} = \overrightarrow{AB} = \{3; 2; -1\}, \quad A = 9 - 2 - 2 = 5 \text{ Дж}$$

Векторное произведение

Определение

Векторным произведением $\vec{a} \times \vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, для которого:

- $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \varphi$;
- $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$;
- тройка $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ правая.

■ Векторное произведение (продолжение)

■ Свойства

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ — антикоммутативность;
- $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$;
- $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$;
- $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ тогда и только тогда, когда векторы коллинеарны.

Векторное произведение в координатах

Формула

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

■ Векторное произведение в координатах (продолжение)

■ Геометрический смысл

Модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на векторах:

$$S_{\text{пар}} = |\vec{a} \times \vec{b}|, \quad S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

■ Векторное произведение в координатах (продолжение)

■ Произведения ортов

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}$$

■ Векторное произведение в координатах (продолжение)

Направление векторного произведения определяется правилом правой руки: если пальцы направлены от первого сомножителя ко второму, то большой палец указывает направление произведения.

■ Пример: площадь треугольника

- ① Найти площадь треугольника с вершинами $A(1; 1; 0)$, $B(3; 2; 1)$, $C(2; 4; 2)$. Находим два вектора:

$$\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}, \quad \overrightarrow{AC} = \{1; 3; 2\}$$

- ② Вычисляем векторное произведение:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \{-1; -3; 5\}$$

■ Пример: площадь треугольника (продолжение)

③ Площадь равна половине модуля:

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + 9 + 25} = \frac{\sqrt{35}}{2}$$

■ Механический смысл векторного произведения

■ Момент силы

Момент силы $\vec{F}$, приложенной в точке B , относительно точки A равен

$$\vec{M} = \overrightarrow{AB} \times \vec{F}$$

Модуль момента равен $|\vec{M}| = |\overrightarrow{AB}| |\vec{F}| \sin \varphi$, то есть произведению силы на плечо.

■ Механический смысл векторного произведения (продолжение)

■ Линейная скорость

Линейная скорость точки твёрдого тела, вращающегося с угловой скоростью $\vec{\omega}$, выражается формулой $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, где $\vec{r}$ — радиус-вектор точки относительно оси вращения.

■ Смешанное произведение

■ Определение

Смешанным произведением трёх векторов называется число

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

■ В координатах

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

■ Смешанное произведение (продолжение)

- смешанное произведение не меняется при циклической перестановке сомножителей;
- при перестановке двух соседних сомножителей меняет знак;
- знак произведения положителен для правой тройки и отрицателен для левой.

■ Геометрический смысл смешанного произведения

■ Объём

Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на векторах как на рёбрах:

$$V_{\text{пар}} = |\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}|, \quad V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} |\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}|$$

■ Геометрический смысл смешанного произведения (продолжение)

■ Условие компланарности

Три вектора компланарны тогда и только тогда, когда

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = 0$$

■ Геометрический смысл смешанного произведения (продолжение)

■ Пример

Найти объём тетраэдра с вершинами $A(0; 0; 0)$, $B(1; 2; 0)$, $C(2; 0; 3)$, $D(1; 1; 4)$.

■ Геометрический смысл смешанного произведения (продолжение)

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -13$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot 13 = \frac{13}{6}$$

■ Пример: проверка компланарности

① Проверим, компланарны ли векторы $\vec{a} = \{1; 2; 3\}$, $\vec{b} = \{2; -1; 1\}$, $\vec{c} = \{3; 1; 4\}$.

② Вычислим смешанное произведение:

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1(-4 - 1) - 2(8 - 3) + 3(2 + 3) = 0$$

③ Произведение равно нулю, значит векторы компланарны: $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

Сводка трёх произведений

Произведение	Результат	Формула в координатах	Геометрический смысл
Скалярное	число	$a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$	угол между векторами, проекция
Векторное	вектор	определитель с ортами $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$	площадь параллелограмма

Сводка трёх произведений (продолжение)

Произведение	Результат	Формула в координатах	Геометрический смысл
Смешанное	число	определитель из координат	объём параллелепипеда
Условие ортогональности			$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
Условие коллинеарности			$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$
Условие компланарности			$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = 0$

■ Итоги лекции 3

- 1 Вектор — направленный отрезок; равные векторы отождествляются.
- 2 В базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ вектор задаётся тройкой координат.
- 3 Длина: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$.
- 4 Скалярное произведение — число, даёт угол и проекцию.

■ Итоги лекции 3 (продолжение)

5 Векторное произведение — вектор, даёт площадь.

6 Смешанное произведение — число, даёт объём.

7 Ортогональность: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; коллинеарность: $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

8 Компланарность трёх векторов: $\vec{a} \vec{b} \vec{c} = 0$.

■ Задачи для самостоятельной работы

- ① Даны $\vec{a} = \{2; -1; 3\}$ и $\vec{b} = \{1; 4; -2\}$. Найти $2\vec{a} - 3\vec{b}$ и $|\vec{a} + \vec{b}|$.
- ② Найти угол между векторами $\vec{a} = \{1; 1; 0\}$ и $\vec{b} = \{0; 1; 1\}$.
- ③ При каком λ векторы $\{2; \lambda; 1\}$ и $\{1; 3; -2\}$ перпендикулярны?
- ④ Найти проекцию вектора $\vec{a} = \{3; 0; 4\}$ на вектор $\vec{b} = \{1; 2; 2\}$.

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ⑤ Вычислить площадь треугольника с вершинами $A(1; 0; 1)$, $B(2; 3; 0)$, $C(0; 1; 2)$.
- ⑥ Найти объём параллелепипеда, построенного на векторах $\{1; 0; 1\}$, $\{2; 1; 0\}$, $\{0; 3; 1\}$.
- ⑦ Проверить компланарность векторов $\{1; 2; 3\}$, $\{2; 4; 6\}$, $\{1; 1; 1\}$.

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ⑧ Найти момент силы $\vec{F} = \{0; 1; 2\}$, приложенной в точке $B(2; 1; 0)$, относительно начала координат.

Лекция 4

Аналитическая геометрия

- 1 Прямая на плоскости: виды уравнений
- 2 Взаимное расположение прямых
- 3 Расстояние от точки до прямой
- 4 Плоскость в пространстве
- 5 Прямая в пространстве
- 6 Прямая и плоскость

- 7 Кривые второго порядка
- 8 Приведение к каноническому виду

■ Прямая на плоскости: общее уравнение

■ Общее уравнение

Всякая прямая на плоскости задаётся уравнением первой степени

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0$$

Вектор $\vec{n} = \{A; B\}$ перпендикулярен прямой и называется нормальным вектором; вектор $\vec{s} = \{-B; A\}$ параллелен прямой и называется направляющим.

■ Прямая на плоскости: общее уравнение (продолжение)

Частный случай	Уравнение	Расположение
$C = 0$	$Ax + By = 0$	прямая проходит через начало координат
$A = 0$	$By + C = 0$	прямая параллельна оси Ox
$B = 0$	$Ax + C = 0$	прямая параллельна оси Oy

■ Прямая на плоскости: другие виды уравнений

■ С угловым коэффициентом

$$y = kx + b, \quad k = \operatorname{tg} \alpha$$

где α — угол наклона прямой к оси Ox , b — ордината точки пересечения с осью Oy .

■ Через точку с данным угловым коэффициентом

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

■ Прямая на плоскости: другие виды уравнений (продолжение)

■ В отрезках

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

■ Каноническое уравнение

Прямая через точку $M_0(x_0; y_0)$ с вектором $\vec{s} = \{m; n\}$:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$$

■ Прямая на плоскости: другие виды уравнений (продолжение)

■ Параметрические уравнения

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

■ Через две точки

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

■ Нормальное уравнение и пучок прямых

■ Нормальное уравнение прямой

Если разделить общее уравнение на $\pm\sqrt{A^2 + B^2}$, получим

$$x\cos\alpha + y\cos\beta - p = 0,$$

где p — расстояние от начала координат до прямой, а $\cos\alpha$, $\cos\beta$ — направляющие косинусы нормали.

■ Нормальное уравнение и пучок прямых (продолжение)

■ Пучок прямых

Множество всех прямых, проходящих через точку пересечения двух данных прямых, описывается уравнением

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0$$

при произвольных числах α и β , не равных нулю одновременно. Это позволяет находить прямые с заданными свойствами без вычисления точки пересечения.

■ Взаимное расположение прямых на плоскости

■ Угол между прямыми

Для прямых $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$:

$$\operatorname{tg}\varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2} \right|$$

■ Взаимное расположение прямых на плоскости (продолжение)

Для прямых, заданных общими уравнениями, угол находят через нормальные векторы:

$$\cos\varphi = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

■ Взаимное расположение прямых на плоскости (продолжение)

Условие	Через угловые коэффициенты	Через общие уравнения
Параллельность	$k_1 = k_2$	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$
Перпендикулярность	$k_1 k_2 = -1$	$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$

■ Расстояние от точки до прямой

■ Формула

Расстояние от точки $M_0(x_0; y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Формула получается проецированием вектора, соединяющего точку с произвольной точкой прямой, на нормальный вектор $\vec{n} = \{A; B\}$.

■ Расстояние от точки до прямой (продолжение)

■ Пример

Найти расстояние от точки $M_0(3; -1)$ до прямой $4x - 3y + 5 = 0$.

$$d = \frac{|12 + 3 + 5|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{20}{5} = 4$$

■ Расстояние от точки до прямой (продолжение)

■ Пример

Составить уравнение прямой через $A(1; 2)$ и $B(4; -1)$.

$$\frac{x - 1}{3} = \frac{y - 2}{-3} \Rightarrow x + y - 3 = 0$$

■ Пример: типовая задача о треугольнике

- ① Даны вершины треугольника $A(1; 1)$, $B(5; 3)$, $C(2; 6)$.
Уравнение стороны AB :

$$\frac{x - 1}{4} = \frac{y - 1}{2} \Rightarrow x - 2y + 1 = 0$$

- ② Высота из вершины C перпендикулярна AB , её угловой коэффициент равен -2 :

$$y - 6 = -2(x - 2) \Rightarrow 2x + y - 10 = 0$$

■ Пример: типовая задача о треугольнике (продолжение)

③ Длина высоты равна расстоянию от C до прямой AB :

$$h = \frac{|2 - 12 + 1|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$$

■ Плоскость в пространстве

■ Общее уравнение

Всякая плоскость задаётся уравнением первой степени относительно x, y, z :

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

Вектор $\vec{n} = \{A; B; C\}$ перпендикулярен плоскости — нормальный вектор.

■ Плоскость в пространстве (продолжение)

■ Уравнение через точку и нормаль

Плоскость через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ с нормалью $\vec{n} = \{A; B; C\}$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

■ Другие уравнения плоскости

■ Через три точки

Плоскость через M_1, M_2, M_3 задаётся условием компланарности:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

■ Другие уравнения плоскости (продолжение)

■ В отрезках

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

■ Угол между плоскостями

$$\cos \varphi = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

■ Другие уравнения плоскости (продолжение)

■ Условия

- параллельность: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$;
- перпендикулярность: $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

■ Расстояние от точки до плоскости

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

■ Пример: уравнение плоскости по трём точкам

- ① Составим уравнение плоскости через $M_1(1; 0; 2)$, $M_2(2; 1; 0)$, $M_3(0; 3; 1)$. Найдём два вектора:

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{1; 1; -2\}, \quad \overrightarrow{M_1M_3} = \{-1; 3; -1\}$$

- ② Нормальный вектор — векторное произведение:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \{5; 3; 4\}$$

■ Пример: уравнение плоскости по трём точкам (продолжение)

③ Уравнение плоскости через точку M_1 и нормаль $\vec{n}$:

$$5(x - 1) + 3y + 4(z - 2) = 0 \Rightarrow 5x + 3y + 4z - 13 = 0$$

■ Задачи на плоскости

■ Плоскость через точку параллельно данной

Параллельные плоскости имеют одинаковые нормали, поэтому искомое уравнение отличается только свободным членом:

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0, \quad D_1 = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$$

■ Задачи на плоскости (продолжение)

■ Расстояние между параллельными плоскостями

Для плоскостей $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ и $Ax + By + Cz + D_2 = 0$:

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

■ Задачи на плоскости (продолжение)

■ Пример

Расстояние между $2x - y + 2z - 3 = 0$ и $2x - y + 2z + 6 = 0$:

$$d = \frac{|-3 - 6|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{9}{3} = 3$$

■ Прямая в пространстве

■ Канонические уравнения

Прямая через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ с направляющим вектором $\vec{s} = \{m; n; p\}$:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

■ Прямая в пространстве (продолжение)

■ Параметрические уравнения

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

■ Прямая в пространстве (продолжение)

■ Общие уравнения прямой

Прямая как линия пересечения двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Направляющий вектор — векторное произведение нормалей:

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2.$$

■ Прямая в пространстве (продолжение)

■ Угол между прямыми

$$\cos\varphi = \frac{|m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

■ Взаимное расположение двух прямых в пространстве

■ Признак скрещивающихся прямых

Прямые с направляющими векторами $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ и точками M_1, M_2 лежат в одной плоскости тогда и только тогда, когда

$$\overrightarrow{M_1 M_2} \vec{s}_1 \vec{s}_2 = 0$$

Если смешанное произведение отлично от нуля, прямые скрещиваются.

■ Взаимное расположение двух прямых в пространстве (продолжение)

■ Расстояние между скрещивающимися прямыми

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \vec{s}_1 \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

■ Взаимное расположение двух прямых в пространстве (продолжение)

■ Расстояние от точки до прямой

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0 M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

■ Прямая и плоскость в пространстве

■ Угол между прямой и плоскостью

Если прямая имеет направляющий вектор $\vec{s} = \{m; n; p\}$, а плоскость — нормаль $\vec{n} = \{A; B; C\}$, то угол φ между ними определяется формулой

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

■ Прямая и плоскость в пространстве (продолжение)

Взаимное расположение	Условие
-----------------------	---------

Прямая параллельна плоскости	$At + Bn + Cp = 0$ и точка прямой не лежит в плоскости
Прямая лежит в плоскости	$At + Bn + Cp = 0$ и точка прямой лежит в плоскости

■ Прямая и плоскость в пространстве (продолжение)

Взаимное расположение	Условие
-----------------------	---------

Прямая перпендикулярна плоскости	$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$
-------------------------------------	---

■ Пример: точка пересечения прямой и плоскости

- ① Даны прямая и плоскость:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}, \quad 3x - y + 2z - 7 = 0$$

- ② Перейдём к параметрическим уравнениям прямой:

$$x = 1 + 2t, \quad y = -1 + t, \quad z = -t$$

- ③ Подставим в уравнение плоскости и найдём параметр:

$$3(1 + 2t) - (-1 + t) - 2t - 7 = 0 \Rightarrow 3t - 3 = 0 \Rightarrow t = 1$$

- ④ Искомая точка: $M(3; 0; -1)$.

■ Кривые второго порядка

■ Общее уравнение

Кривой второго порядка называется линия, задаваемая уравнением

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

где хотя бы один из коэффициентов A , B , C отличен от нуля.

Кривые второго порядка (продолжение)

Кривая	Каноническое уравнение	Основные элементы
Окружность	$x^2 + y^2 = R^2$	центр $O(0; 0)$, радиус R
Эллипс	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	полуоси, два фокуса
Гипербола	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	две ветви, асимптоты

■ Кривые второго порядка (продолжение)

Кривая	Каноническое уравнение	Основные элементы
Парабола	$y^2 = 2px$	фокус, директриса

Окружность

Уравнение окружности

Окружность с центром $O_1(a; b)$ и радиусом R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Раскрывая скобки, получаем уравнение вида $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$: в нём коэффициенты при квадратах равны, а член с произведением $xу$ отсутствует.

Окружность (продолжение)

Пример

Определим вид линии $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Это окружность с центром $O_1(2; -3)$ и радиусом $R = 4$.

■ Эллипс

■ Каноническое уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0$$

Эллипс — множество точек, сумма расстояний от которых до двух фокусов постоянна и равна $2a$.

■ Основные величины

- a — большая полуось, b — малая полуось;

■ Эллипс (продолжение)

- фокусы $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$, где $c^2 = a^2 - b^2$;
- эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} < 1$;
- директрисы $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

■ Параметрические уравнения

$$x = acost, \quad y = bsint, \quad t \in [0; 2\pi]$$

■ Эллипс (продолжение)

■ Пример

Для эллипса $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ имеем $a = 5$, $b = 3$, $c = \sqrt{25 - 9} = 4$,
следовательно

$$F_1(-4; 0), \quad F_2(4; 0), \quad \varepsilon = \frac{4}{5} = 0,8$$

■ Гипербола и парабола

■ Гипербола

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Модуль разности расстояний до фокусов постоянен и равен $2a$.

- фокусы $F_{1,2}(\mp c; 0)$, где $c^2 = a^2 + b^2$;
- эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$;
- асимптоты $y = \pm \frac{b}{a}x$.

■ Гипербола и парабола (продолжение)

■ Парабола

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

Парабола — множество точек, равноудалённых от фокуса и директрисы.

- фокус $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$;
- директриса $x = -\frac{p}{2}$;
- эксцентриситет $\varepsilon = 1$.

■ Приведение к каноническому виду: эллипс

- ① Приведём уравнение к каноническому виду выделением полных квадратов:

$$9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$$

- ② Сгруппируем и выделим полные квадраты:

$$9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 = 36$$

- ③ Разделим на 36:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} = 1$$

■ Приведение к каноническому виду: эллипс (продолжение)

- ④ Это эллипс с центром в точке $O_1(1; -2)$ и полуосями 2 и 3.

■ Приведение к каноническому виду: гипербола

- ① Определим тип линии:

$$4x^2 - 9y^2 + 8x + 18y - 41 = 0$$

- ② Выделяем полные квадраты:

$$4(x + 1)^2 - 9(y - 1)^2 = 36$$

- ③ Делим на 36:

$$\frac{(x + 1)^2}{9} - \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$$

■ Приведение к каноническому виду: гипербола (продолжение)

- ④ Это гипербола с центром $O_1(-1; 1)$, полуосями $a = 3$, $b = 2$ и асимптотами $y - 1 = \pm \frac{2}{3}(x + 1)$.

■ Итоги лекции 4

1 Прямая на плоскости: $Ax + By + C = 0$, нормаль $\vec{n} = \{A; B\}$.

2 Расстояние от точки до прямой и до плоскости — по одинаковым формулам.

3 Плоскость: $Ax + By + Cz + D = 0$, нормаль $\vec{n} = \{A; B; C\}$.

■ Итоги лекции 4 (продолжение)

- 4 Прямая в пространстве задаётся канонически или как пересечение плоскостей.
- 5 Направляющий вектор прямой пересечения: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.
- 6 Угол между прямой и плоскостью определяется через синус.

■ Итоги лекции 4 (продолжение)

7 Эллипс, гипербола, парабола различаются эксцентриситетом.

8 Выделение полных квадратов приводит уравнение к каноническому виду.

■ Задачи для самостоятельной работы

- ① Составить уравнение прямой через $A(2; -1)$ и $B(-1; 5)$; найти её угловой коэффициент.
- ② Найти расстояние от точки $M(1; 3)$ до прямой $3x - 4y + 2 = 0$.
- ③ Найти угол между прямыми $2x - y + 1 = 0$ и $x + 3y - 2 = 0$.
- ④ Составить уравнение плоскости через точки $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$.

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ⑤ Найти расстояние от точки $M(2; 1; -1)$ до плоскости $x + 2y - 2z + 3 = 0$.
- ⑥ Найти угол между прямой $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$ и плоскостью $2x - y + 2z - 1 = 0$.
- ⑦ Определить тип кривой $x^2 + 4y^2 - 2x + 16y + 13 = 0$ и найти её параметры.
- ⑧ Найти фокусы и эксцентриситет эллипса $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$.

Лекция 5

Предел функции. Производная

- 1 Предел последовательности и функции
- 2 Свойства пределов, непрерывность
- 3 Раскрытие неопределённостей
- 4 Замечательные пределы
- 5 Эквивалентные бесконечно малые
- 6 Производная: определение и правила

- 7 Дифференциал, производные высших порядков
- 8 Приложения производной

■ Предел последовательности

■ Определение

Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся номер N такой, что при всех $n > N$ выполняется $|x_n - a| < \varepsilon$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

Последовательность, имеющая конечный предел, называется сходящейся; в противном случае — расходящейся.

■ Предел последовательности (продолжение)

■ Примеры

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{3n - 4} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad \text{при } |q| < 1$$

■ Свойства

- сходящаяся последовательность ограничена;

■ Предел последовательности (продолжение)

- предел единствен;
- монотонная ограниченная последовательность сходится.

■ Предел функции в точке

■ Определение (по Коши)

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех x , удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

- односторонние пределы: $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$;

■ Предел функции в точке (продолжение)

- предел существует тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны;
- предел на бесконечности: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$.

■ Свойства пределов

■ Арифметика пределов

Если существуют конечные пределы $\lim f(x) = A$ и $\lim g(x) = B$, то

$$\lim (f \pm g) = A \pm B, \quad \lim (f \cdot g) = A \cdot B$$

$$\lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

$$\lim (Cf) = C \cdot A$$

■ Свойства пределов (продолжение)

■ Бесконечно малые и бесконечно большие

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$$

- сумма и произведение конечного числа бесконечно малых — бесконечно малая;

■ Свойства пределов (продолжение)

- произведение бесконечно малой на ограниченную — бесконечно малая;
- если $\alpha(x)$ бесконечно мала и не равна нулю, то $\frac{1}{\alpha(x)}$ бесконечно велика.

■ Непрерывность функции

■ Определение

Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если она определена в этой точке и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Равносильно: бесконечно малому приращению аргумента отвечает бесконечно малое приращение функции.

■ Непрерывность функции (продолжение)

Сумма, разность, произведение и частное (при ненулевом знаменателе) непрерывных функций непрерывны. Все элементарные функции непрерывны в своей области определения.

■ Классификация точек разрыва

- устранимый разрыв: односторонние пределы конечны и равны, но не совпадают со значением функции;

■ Непрерывность функции (продолжение)

- разрыв первого рода: односторонние пределы конечны, но различны; скачок равен их разности;
- разрыв второго рода: хотя бы один односторонний предел бесконечен или не существует.

■ Типы неопределённостей

При непосредственной подстановке предельного значения могут возникнуть выражения, не имеющие смысла, — неопределённости. Основные типы:

Тип	Пример	Основной приём раскрытия
$\frac{0}{0}$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$	разложение на множители, сокращение

■ Типы неопределённостей (продолжение)

Тип	Пример	Основной приём раскрытия
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{3x^2 - x}$	деление на старшую степень
$\infty - \infty$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x + 1} - \sqrt{x})$	умножение на сопряжённое
$0 \cdot \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{ctg} x$	сведение к $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$

■ Типы неопределённостей (продолжение)

Тип	Пример	Основной приём раскрытия
1^∞	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$	второй замечательный предел

■ Неопределённость нуль на нуль

- ① Для рациональных функций числитель и знаменатель раскладывают на множители и сокращают на общий множитель:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x - 1} = 4$$

■ Неопределённость нуль на нуль (продолжение)

- ② Если есть иррациональность, умножают числитель и знаменатель на сопряжённое выражение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{2}$$

■ Неопределённость бесконечность на бесконечность

- ① Числитель и знаменатель делят на старшую степень переменной:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x + 5}{4x^2 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{3}{4}$$

■ Неопределённость бесконечность на бесконечность (продолжение)

- ② Общее правило для отношения многочленов при $x \rightarrow \infty$:
предел равен отношению коэффициентов при старших степенях, если степени равны; нулю, если степень числителя меньше; бесконечности, если больше.

■ Неопределённости разности и произведения

- ① Неопределённость $\infty - \infty$ устраняется умножением на сопряжённое:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3}{2}$$

- ② Неопределённость $0 \cdot \infty$ сводится к дроби:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{ctg} x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{\sin x} = 1$$

■ Первый замечательный предел

■ Формула

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

■ Следствия

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

■ Первый замечательный предел (продолжение)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Предел применяется при раскрытии неопределённости вида нуль на нуль, содержащей тригонометрические функции. Аргумент функции и знаменатель должны совпадать.

■ Примеры на первый замечательный предел

■ Пример 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{3} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = \frac{5}{3}$$

■ Пример 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\operatorname{tg} 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{7x} = \frac{3}{7}$$

■ Примеры на первый замечательный предел (продолжение)

■ Пример 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 2x}{x^2} = 8$$

■ Пример 4

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

■ Примеры на первый замечательный предел (продолжение)

здесь выполнена замена $t = \pi - x$.

■ Второй замечательный предел

■ Формулы

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$$

где $e = 2,718281 \dots$ — основание натуральных логарифмов.

■ Второй замечательный предел (продолжение)

■ Следствия

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

■ Второй замечательный предел (продолжение)

Второй замечательный предел раскрывает неопределённость вида единица в степени бесконечность.

Примеры на второй замечательный предел

- ① Приводим основание к виду $1 + \alpha$, где $\alpha \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{2x}$$

- ② Приводим показатель к нужному виду:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{3}{x} \right)^{\frac{x}{3}} \right]^6 = e^6$$

■ Примеры на второй замечательный предел (продолжение)

- ③ Общее правило: если $\lim u(x) = 1$ и $\lim v(x) = \infty$, то
- $$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)(u(x)-1)}$$

■ Эквивалентные бесконечно малые

Функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются эквивалентными при $x \rightarrow 0$, если $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$. При вычислении пределов множители можно заменять эквивалентными.

$$\sin x \sim x$$

$$\operatorname{tg} x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$\ln(1 + x) \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1 + x)^k - 1 \sim kx$$

■ Эквивалентные бесконечно малые (продолжение)

■ Пример

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x \cdot \ln(1 + 2x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \cdot 2x}{x^2} = 6$$

■ Производная функции

■ Определение

Производной функции $y = f(x)$ в точке x называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении последнего к нулю:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Производная функции (продолжение)

Смысл	Интерпретация производной
Геометрический	угловой коэффициент касательной к графику в точке: $k = f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$
Физический	скорость изменения величины: $v(t) = s'(t)$, $a(t) = v'(t)$
Экономический	предельные издержки, предельная выручка

■ Пример: производная по определению

- ① Найдём производную функции $y = x^2$ по определению.
Приращение функции:

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

- ② Отношение приращений:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

■ Пример: производная по определению (продолжение)

③ Переходя к пределу, получаем:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

■ Таблица производных

$$(C)' = 0$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

■ Таблица производных (продолжение)

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

■ Правила дифференцирования

■ Основные правила

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(Cu)' = Cu'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

■ Правила дифференцирования (продолжение)

■ Сложная функция

Если $y = f(u)$ и $u = \varphi(x)$, то

$$y'_x = f'(u) \cdot \varphi'(x)$$

■ Пример

$$y = \sin^3(2x + 1)$$

$$y' = 6\sin^2(2x + 1)\cos(2x + 1)$$

Примеры дифференцирования

① Произведение и частное:

$$y = x^2 \ln x \Rightarrow y' = 2x \ln x + x$$

② Частное:

$$y = \frac{\ln x}{x^2} \Rightarrow y' = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

③ Сложная функция:

$$y = e^{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow y' = e^{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

■ Специальные приёмы дифференцирования

■ Неявная функция

Уравнение $F(x, y) = 0$ дифференцируют по x , считая y функцией от x , и выражают y' .

$$x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow 2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

■ Специальные приёмы дифференцирования (продолжение)

■ Логарифмическое дифференцирование

Применяется для степенно-показательных функций $y = u(x)^{v(x)}$:

$$\ln y = v \ln u \Rightarrow \frac{y'}{y} = v' \ln u + \frac{v u'}{u}$$

■ Специальные приёмы дифференцирования (продолжение)

■ Параметрически заданная функция

Если $x = x(t)$, $y = y(t)$, то

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

■ Специальные приёмы дифференцирования (продолжение)

■ Производные высших порядков

$$y'' = (y')', \quad y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$$

Например, для $y = \sin x$ производные периодичны: $y^{(4)} = \sin x$.

■ Дифференциал функции

■ Определение

Дифференциалом функции называется главная линейная часть её приращения:

$$dy = f'(x) dx$$

Отсюда происходит обозначение производной $\frac{dy}{dx}$.

■ Дифференциал функции (продолжение)

■ Приближённые вычисления

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

■ Дифференциал функции (продолжение)

■ Пример

Вычислим приближённо $\sqrt{4,08}$. Возьмём $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0,08$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f'(4) = 0,25$$

$$\sqrt{4,08} \approx 2 + 0,25 \cdot 0,08 = 2,02$$

■ Касательная и нормаль к графику

■ Уравнения

Пусть точка касания $M_0(x_0; y_0)$, где $y_0 = f(x_0)$. Тогда

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{— касательная,}$$

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad \text{— нормаль.}$$

■ Касательная и нормаль к графику (продолжение)

■ Пример

Составить уравнение касательной к $y = x^2 - 3x + 2$ в точке $x_0 = 2$.

$$y_0 = 0, \quad y' = 2x - 3, \quad y'(2) = 1 \Rightarrow y = x - 2$$

■ Основные теоремы дифференциального исчисления

■ Теорема Ролля

Если $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$ и $f(a) = f(b)$, то найдётся точка $c \in (a; b)$, в которой $f'(c) = 0$.

■ Основные теоремы дифференциального исчисления (продолжение)

■ Теорема Лагранжа

При тех же условиях непрерывности и дифференцируемости существует $c \in (a; b)$ такая, что

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

■ Основные теоремы дифференциального исчисления (продолжение)

■ Теорема Коши

Если f и g непрерывны на $[a; b]$, дифференцируемы на $(a; b)$ и $g'(x) \neq 0$, то существует $c \in (a; b)$ такая, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

■ Основные теоремы дифференциального исчисления (продолжение)

Теорема Лагранжа имеет наглядный смысл: на графике найдётся точка, касательная в которой параллельна хорде, соединяющей концы дуги.

■ Правило Лопиталя

■ Теорема

Если $\lim f(x) = \lim g(x) = 0$ (или обе бесконечны), функции дифференцируемы в окрестности точки и $g'(x) \neq 0$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

при условии, что предел справа существует.

■ Правило Лопиталя (продолжение)

■ Пример

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

■ Монотонность и экстремумы

■ Монотонность

- если $f'(x) > 0$ на интервале, функция возрастает;
- если $f'(x) < 0$, функция убывает.

■ Необходимое условие экстремума

В точке экстремума производная равна нулю или не существует. Такие точки называются критическими.

■ Монотонность и экстремумы (продолжение)

■ Достаточные условия экстремума

Первое условие: при переходе через критическую точку производная меняет знак с плюса на минус — максимум, с минуса на плюс — минимум.

Второе условие: если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка максимума; если $f''(x_0) > 0$ — точка минимума.

■ Выпуклость, перегибы, асимптоты

■ Выпуклость и точки перегиба

- $f''(x) > 0$ — график выпуклый вниз (вогнутый);
- $f''(x) < 0$ — график выпуклый вверх;
- в точке перегиба $f''(x) = 0$ и меняет знак.

■ Асимптоты

Вертикальная: $x = a$, если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

■ Выпуклость, перегибы, асимптоты (продолжение)

Наклонная $y = kx + b$, где

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$$

При $k = 0$ асимптота горизонтальная.

Общая схема исследования функции

Шаг	Содержание
1	Область определения, точки разрыва, чётность, периодичность
2	Точки пересечения с осями, промежутки знакопостоянства
3	Асимптоты: вертикальные, наклонные, горизонтальные
4	Первая производная: критические точки, монотонность, экстремумы

■ Общая схема исследования функции (продолжение)

Шаг	Содержание
5	Вторая производная: выпуклость, точки перегиба
6	Построение графика по полученным данным

■ Пример исследования многочлена

- ① Исследуем функцию и найдём её экстремумы:

$$y = x^3 - 3x^2 + 2$$

- ② Находим производную и критические точки:

$$y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$$

- ③ Вторая производная определяет характер экстремумов:

$$y'' = 6x - 6, \quad y''(0) = -6 < 0, \quad y''(2) = 6 > 0$$

■ Пример исследования многочлена (продолжение)

- ④ Итог: $x = 0$ — максимум, $y_{\max} = 2$; $x = 2$ — минимум, $y_{\min} = -2$; точка перегиба $x = 1$.

■ Пример исследования дробной функции

① Исследуем функцию $y = \frac{x^2}{x-1}$. Область определения: $x \neq 1$; вертикальная асимптота $x = 1$.

② Наклонная асимптота:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x \right) = 1$$

③ Производная и критические точки:

$$y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$$

■ Пример исследования дробной функции (продолжение)

- ④ Итог: $x = 0$ — максимум ($y = 0$), $x = 2$ — минимум ($y = 4$),
наклонная асимптота $y = x + 1$.

■ Наибольшее и наименьшее значения. Оптимизация

■ Наибольшее и наименьшее на отрезке

Непрерывная на отрезке $[a; b]$ функция достигает наибольшего и наименьшего значений. Их находят среди значений в критических точках внутри отрезка и на его концах.

$$\max_{[a;b]} f, \min_{[a;b]} f \in \{f(a), f(b), f(x_{\text{кр}})\}$$

■ Наибольшее и наименьшее значения. Оптимизация (продолжение)

■ Пример: задача на оптимизацию

Из квадратного листа со стороной a вырезают по углам квадраты со стороной x и загибают края. Найти x , при котором объём коробки наибольший.

$$V(x) = x(a - 2x)^2, \quad 0 < x < \frac{a}{2}$$

$$V'(x) = (a - 2x)(a - 6x) = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{6}$$

■ Итоги лекции 5

- 1 Предел описывает поведение функции вблизи точки.
- 2 Основные неопределённости раскрываются алгебраическими преобразованиями.
- 3 Первый замечательный предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
- 4 Второй замечательный предел даёт число e .

■ Итоги лекции 5 (продолжение)

- 5 Эквивалентные бесконечно малые ускоряют вычисления.
- 6 Производная — скорость изменения и угловой коэффициент касательной.
- 7 Знак $f'(x)$ определяет монотонность, знак $f''(x)$ — выпуклость.

■ Итоги лекции 5 (продолжение)

- 8 Правило Лопиталя раскрывает неопределённости через производные.

■ Задачи для самостоятельной работы

① Вычислить предел:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$$

② Вычислить предел:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - x + 2}{2x^3 + 7x^2}$$

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

③ Вычислить предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\operatorname{tg} 2x}$$

④ Вычислить предел:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 1}{2x - 3} \right)^x$$

■ Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

- ⑤ Найти y' для функции $y = \frac{\ln x}{x^2}$ и составить уравнение касательной при $x_0 = 1$.
- ⑥ Исследовать функцию $y = \frac{x^2+1}{x}$ и построить её график.